

Farmakologie — na ústní zkoušku · O1–O5

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

Kostra: dva pilíře → odvětví → typy farmakoterapie → léčivo × léčivý přípravek × „lék“ → názvy a morfémy → původ léčiv → lékopis a jeho tabulky

*Pharmac*on = léčivo, *logos* = věda. Studuje účinky léčiv i jejich nežádoucí a toxické účinky.

	Otázka	Studuje
Farmakodynamika	Co dělá léčivo s organismem?	mechanismy účinku → indikace, kontraindikace, NÚ
Farmakokinetika	Co dělá organismus s léčivem?	ADME → způsob podání a dávkování

Odvětví: farmakogenetika (genotyp → **individualizovaná medicína**) · klinická farmakologie · **farmakovigilance** (nežádoucí účinky) · farmakoepidemiologie · **etnofarmakologie** (*fyto*terapie) · farmakoekonomika · farmacie · **farmakognosie** (přírodní zdroje) · toxikologie

Farmakoterapie — čtyři typy: **kauzální** (ATB) · **substituční** (inzulin, hormony) · **symptomatická** (analgetika) · **placebo** (homeopatika)

Léčivá látka = účinná složka · **pomocná látka** = vše ostatní kromě obalu · **léčivý přípravek** = obojí zpracované do lékové formy · ⚠ „lék“ není ukotven v legislativě.

Názvy léčiv — pět, tvoří je WHO

chemický (nejpřesnější, krkolomný) → **generický** → **INN** (mezinárodní nechráněný) → **lékopisný** (latinizovaný přepis INN) → **výrobní** (chráněný, ⚠ velké písmeno)

Morfém	Skupina		Morfém	Skupina
gli-	perorální antidiabetika		-am	benzodiazepiny
cef-	cefalosporiny		-mab	monoklonální protilátky
-gest-	gestageny		-pril	ACE inhibitory
-triptan	antimigrenika		-kaftor	léčiva cystické fibrózy

Původ a zdroje léčiv

Nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů (**přírodní léčiva = drogy**). Zlom: **přelom 19./20. století — akcelerace syntetické chemie**.

① **Izolace** — rostlinné: **alkaloidy** (morfin, kodein, vinblastin), **glykosidy** (digoxin), antibiotika, karotenoidy · živočišné: **heparin**, aprotinin · anorganické: soli (KCl)

② **Polosyntetická** — **kodein z morfinu**, peniciliny · ③ **Syntetická** — aspirin, chemoterapeutika · ④ **Další** — tkáňové kultury, **biotechnologie**, **genetické inženýrství**

Lékopis

Základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**. Připravuje lékopisná komise, vydává **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se z Evropského lékopisu.

Struktura: evropská část (obecná = 1. díl, speciální = 2.–3. díl) + **národní část = tabulky, 4. díl.**

Termín	Význam
Oficinální	v lékopisu je (<i>officina</i> = lékárna)
Neoficinální	v lékopisu není, používat se smí
Obsoletní	zastaralé, vyřazené

Tabulka	Co	Skladování a označení
I	omamné (§§) a psychotropní (§) látky, prekursorzy	uzamčená místnost / kovová schránka · modrý pruh zleva dolů doprava nahoru
II — venena ††	velmi silně účinná, vysoce toxická	uzamčená skříň · atropin, digoxin, adrenalin, methanol
III — separanda †	silně účinná, toxická a žíravá	odděleně · červené písmo na bílém · kys. listová, diazepam
IV / V	doporučené dávky dospělí / děti do 15 let	jednotlivá, denní, maximální dávka

Maximální dávka = lékárník ji nesmí překročit pro jednotlivé podání ani za 24 h, pokud to lékař na receptu neoznačí. **Dosis pro infantibus:** dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / **1,73**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

Kostra: zákon o léčivech → **hranice mezi třemi kategoriemi** → klasifikace LP → SPC × PIL → zvláštní použití → originál × generikum → propagace → regulační orgány

Zákon o léčivech stanovuje podmínky pro: výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování · **registraci, předepisování a výdej** · mezinárodní spolupráci a jednotný trh EU · vedení dokumentace.

⚠ Jádru otázky — hranice mezi kategoriemi

	Léčivý přípravek	Doplňěk stravy	Zdravotnický prostředek
Status	léčivo	potravina (nespravuje SÚKL)	prostředek
Účel	léčba, prevence, diagnóza, úprava funkcí	doplňovat běžnou stravu	diagnóza, monitorování, náhrada struktury, kontrola početí
Účinek	farmakologický, imunologický, metabolický	nutriční nebo fyziologický	⚠ žádný z těch tří
Smí tvrdit, že léčí?	ano, dle SPC	NE	ne

Doplňky stravy: vitaminy · minerály · rostlinné extrakty (ginkgo, guarana) · antioxidanty · anabolické suplementy (karnitin, BCAA). Označení **musí** obsahovat „doplňěk stravy“, **nesmí** slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí.

Klasifikace léčivých přípravků

	HVLP	IPLP
	hromadně vyráběné, průmyslově v šaržích	individuálně připravované v lékárně
Podle	registrace SÚKL/EMA	individuálního lékařského předpisu

Podle výdeje: vázaný na předpis → **volně prodejný s omezením** (farmaceut + průkaz, omezený počet balení — pseudoefedrin) → **OTC** → **vyhrazený** (i mimo lékárnu: čaje, dezinfekce, slabá analgetika)

ATC klasifikace — 5 úrovní: anatomická → hlavní terapeutická → terapeutická → chemicko-terapeutická → účinná látka

(C kardiiovaskulární · J antiinfektiva · L cytostatika a imunomodulancia · N nervový systém · R respirační)

SPC — souhrn údajů o přípravku	PIL — příbalová informace
pro odborníky, součást rozhodnutí o registraci, veřejný už před registrací	pro pacienta, součást přípravku , zjednodušená

Zvláštní používání léčivých přípravků

Režim	Podmínky
Neregistrovaný LP	v ČR není srovnatelný registrovaný · je registrovaný v zahraničí · neobsahuje GMO · pacient je seznámen
Specifický léčebný program	schvaluje MZČR, SZÚ a SÚKL · ⚠️ nemusí se hlásit SÚKL
Off-label	mimo SPC — jiná indikace, cesta nebo věk

⚠️ **Off-label použití NENÍ non lege artis ani nezákonné.** Přesně na tohle se doptávají.

Originál × generikum: generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a biologickou účinnost** — ⚠️ liší se **typem a poměrem pomocných látek**.

Propagace a regulační orgány

Léčiva vázaná na předpis se nesmí propagovat směrem k veřejnosti. Reklama **musí** být v souladu s SPC a obsahovat **výzvu k pročení příbalové informace**; **nesmí** zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat, cílit na osoby **mladší 15 let**, používat autority ani vést k samodiagnóze.

SÚKL	ČR — registrace, ceny a úhrady, bezpečnost, centrální úložiště e-receptů
EMA	EU — schvalování léčiv, brání protekcionismu států
FDA	USA — léčiva, potraviny, kosmetika, přístroje

O3 — Předepisování léčivých přípravků

Kostra: lékařský předpis a jeho tři druhy → e-recept → části receptu latinsky → **IPLP receptura** → modrý pruh → platnosti → generická substituce

Lékařský předpis = závazný doklad s právní platností; odpovědnost nese **předepisující lékař i vydávající lékárník**. Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.**

Tři druhy: recept · žádanka · poukaz na zdravotnický prostředek (+ předpis s omezením — léčebné konopí)

E-recept — povinný od 1. 1. 2018. Vzniká v systému lékaře, jde do **centrálního úložiště**, pacient dostane identifikátor.  **Na e-recept max. 2 druhy LP, na listinný pouze 1.**

Listinný smí jen: předpis sobě a nejbližší rodině · klinické hodnocení · jiný stát EU · ZZS a první pomoc · výpadek systému. **Nikdy** pro konopí a opakovací recept.

Části receptu latinsky

Část	Obsah
Inscriptio	záhlaví — kód pojišťovny, údaje o pacientovi
Invocatio	Rp. (<i>recipe</i> = vydej)
Praescriptio	název, léková forma, síla, velikost balení
Subscriptio	počet balení — římská číslice + latinsky ve 4. pádě
Signatura	D. S. + pokyny česky , podpis, razítko, datum

IPLP — magistraliter receptura

Píše se **2. pád jednotného čísla**, jedna látka na řádek velkým písmenem, **dávka v gramech bez „g“**, minimálně s jedním desetinným místem (10 , 0), **vykřičník při úmyslném překročení**.

Zkratka	Význam	Příklad
aa	<i>ana partes aequales</i> — po stejných částech	Resorcini aa 2,0
ad	doplň do celkového množství	Ethanolii 60 % ad 100,0
q.s.	<i>quantum satis</i> — kolik je třeba	Cacao olei q.s.

M. f. = *Misce fiat* = smíchej, aby vznikl

Dispenzovaná × dividovaná forma — chyba o řád

D. t. dos. No. = „dej takových dávek“ → uvedené množství je **na JEDEN kus**. **Div. in dos. aeq. No.** = „rozděl na tolik dávek“ → uvedené množství je **CELKOVÉ**.

Modrý pruh, platnosti, substituce

Recept s modrým pruhem — omamné látky skupiny I a psychotropní skupiny II. Od 1. 1. 2022 jako **e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, **1 druh LP, nesmí být opakovací**.

Žádanka s modrým pruhem —  **pouze listinná, max. 5 přípravků**, 1 originál + 3 průpisy.

Předpis	Platnost
Běžný recept	+ 14 dnů (lékař může jinak, max 1 rok)
S modrým pruhem	+ 14 dnů (max 30)
Z pohotovosti	jen následující den
Žádanka běžná / s pruhem	+ 60 dnů / + 14 dnů
Poukaz	90 dnů
Opakovací recept	6 měsíců — nelze u omamných a návykových látek

Generická substitute je povolena při současném splnění: přípravek **nedostupný** · na receptu **není** „nezaměňovat“ · pacient **souhlasí**. **Generická preskripce v ČR není**.

Užitečné formulace: *ad usum proprium* (sobě či rodině) · *ad manus medici* (aplikuje lékař, vyzvedne pacient) · **PŘEKROČENÍ** (záměrné překročení lékopisné dávky) · **hradí zaměstnavatel** (nemoc z povolání)

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Kostra: jak léčivo vzniká → čtyři stupně → preklinické testy a jejich veličiny → fáze I–IV → registrace → co dělá studii důvěryhodnou → orphan léčiva → bioekvivalence

Pět cest vzniku: modifikace struktury známého léčiva · screening přírodních látek · nové vlastnosti známých látek · **cílená syntéza** podle mechanismu · **CAMDD** (počítačový design)

Stupeň	Kde
In silico	počítač — hledání vůdčí molekuly
In vitro	izolované buňky, tkáně, orgány
In vivo	⚠ 2 druhy zvířat, jeden nehlodavec
In homo	člověk — fáze I–IV

Preklinické testy

Test	Veličina
Akutní toxicita (2 druhy savců)	LD50 — letální dávka pro 50 %
Subchronická a chronická toxicita	NOEL — nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku
Reprodukční toxicita	teratogenita, embryo/fetotoxicita, genotoxicita
Kancerogenita	potkani, 2 roky
Farmakodynamika a farmakokinetika	ED50 — účinek u 50 %

Klinické hodnocení

Probíhá podle zásad **správné klinické praxe (GCP)**. Regulátor **SÚKL**, dohled sdílí se zadavatelem a **etickou komisí** (stojí na **Helsinské deklaraci**, posuzuje **jen etiku, ne odbornost**).

Fáze	Kdo	Kolik	Co se hodnotí
I	zdraví dobrovolníci (výjimka cytostatika)	jednotky–desítky	⚠ bezpečnost, tolerance — NE účinnost ; základní FK a FD
II	nemocní v dané indikaci	desítky–stovky	terapeutická hodnota, hledání dávky
III	reálná populace s diagnózou	100–1000	účinnost → podklad pro registraci , multicentrické
IV	běžná praxe po registraci		nežádoucí účinky, interakce , mortalitní studie

⚠ **Do fáze I nesmí:** děti, těhotné ženy, osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Tři pilíře důvěryhodné studie: **kontrolovaná** (placebo / komparátor / jiná dávka) · **randomizovaná** · **(dvojitě) zaslepená**

Co objektivitu ruší: variabilita nemoci · farmakogenetické rozdíly · spontánní uzdrava · komorbidity a interakce · bias lékaře i pacienta (placebo, nocebo)

Registrace po fázi III: hodnocení dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posouzení SPC, PIL a obalů → **Rozhodnutí o registraci**.

Orphan léčiva

Léčiva pro velmi vzácná či život ohrožující onemocnění s prevalencí pod 5 nemocných na 10 000 obyvatel v EU.

⚠ **80 % těchto chorob má genetický základ.** Výrobci se zdráhají — poptávka nezaručí návratnost; problém i s klinickým zkoušením (malé soubory). Proto **nižší registrační poplatky a dočasné daňové úlevy**.

Dětské: spinální svalová atrofie, **cystická fibróza**, dědičné poruchy metabolismu. *Dospělé:* **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, AML, ALS.

Bioekvivalence generik

Registrace **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí studie bioekvivalence: randomizovaně u **18–24 zdravých dobrovolníků**, obvykle po jedné dávce. Porovnává se **AUC**; přípravky jsou bioekvivalentní při poměru **0,8–1,25**.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Kostra: čím je volba dána → **celkové (intravaskulární × extravaskulární) × lokální** → jednotlivé cesty → lékové formy a tři generace

Volba odpovídá účelu terapie a místu, kde má léčivo působit; závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena**.

1. Celkové (systémové)	vstřebání do oběhu, systémový účinek — terapeutický i nežádoucí
Intravaskulární	i.v. (ATB, analgetika, výživa) · i.a. (trombolytika, kontrastní látky)
Extravaskulární	p.o. · rektální · vaginální · sublinguální · i.m. · s.c. · epidurální · intrathekální · inhalační · transdermální
2. Lokální (místní)	na kůži, sliznice, do dutin — ⚠ průnik do oběhu je nežádoucí

Jednotlivé cesty

Cesta	Nástup	Klíčové
Perorální	pomalý	nejfyziologičtější, levné · ⚠ first-pass efekt , vliv pH a potravy
Rektální	do 15 min	⚠ část obchází portální řečiště → menší first-pass ; absorpce nekompletní a variabilní
Sublinguální / bukální	do 2 min	jen silně lipofilní látky; krev do horní duté žíly → ⚠ žádný first-pass
i.v. / i.a.	do 2 min	nejrychlejší; bolestivé, rizikové, náročné
Intramuskulární	10–15 min	i suspenze, emulze a olejové přípravky · možnost depa · ⚠ Nicolauův syndrom (nekróza při příliš rychlé aplikaci)
Subkutánní	15–20 min	jen nedráždivé, do 2 ml · ⚠ závisí na prokrvení
Epidurální / intrathekální		nad tvrdou plenu / subarachnoideálně v bederní oblasti · ⚠ obchází HEB
Inhalační	blízko i.v.	plyny a aerosoly · obchází first-pass
Intranazální	do 5 min	bohaté prokrvení, obchází first-pass · malá plocha, omezený objem
Transdermální	plynulý	jen malé lipofilní molekuly · absorpci zvyšuje okluze · ⚠ neholit
Intraoseální	urgentní	max 24 h — riziko osteomyelitidy · tibie 2 cm pod tuberositas

Lékové formy

Léková forma = aplikační forma přípravku; typ je určen **vehikulem** (*remedium constituens*). Charakterizuje ji **tvar, látkové složení a struktura (disperzita)**.

Disperzní systém: molekulární < 1 nm = pravé roztoky · koloidní · **hrubá disperze** > 1 µm

Generace	Co to je
1.	klasické, neřízené uvolňování — většina léků; objemné jednorázové uvolnění
2.	řízené uvolňování — prodloužené (retardety), urychlené, zpožděné, pulzní · ⚠ většinou nelze dělit
3.	cílená distribuce (targeting) — pasivní (cytostatika do fenestrováných kapilár nádoru) · aktivní (monoklonální protilátky)

Systémy řízeného uvolňování: **rezervoárový** (jádro + polymerový obal, řídí rozpouštěním, difuzí nebo osmózou) × **matricový** (bez membrány, matrice se rozpouští nebo odejde nezměněná).

Tři výhody prodlouženého uvolňování: menší výkyvy plazmatických koncentrací → **méně NÚ z vrcholů** → nižší frekvence podávání → **lepší compliance**.

Dělení: *ad usum internum* (**bílá** signatura) × *ad usum externum* (**červená**) · podle skupenství (pevné, polotuhé, kapalné, náplasti, plynné) · podle místa (gastrointestinální, parenterální, topické)

O6 — Lékové formy perorální a orální

Kostra: perorální × orální → proč je p.o. nejfyziologičtější a co za to platí → tekuté formy → tablety → orální formy a jejich trik

Perorální = polyká se, působí systémově po vstřebání z GIT. **Orální** = zůstává v ústech, **nepolyká se**.

Perorálně lze léčit i **lokálně v GIT** — antacida, průjemy, **Crohnova nemoc**.

Výhody p.o.	Nevýhody p.o.
jednoduché, nejfyziologičtější , levné	pomalejší nástup · vliv pH a enzymů · interakce s potravou · soutěž o transportéry · ⚠ first-pass efekt

Hlavní mechanismus je pasivní difuze, proto: **slabé kyseliny** se vstřebávají spíš **v žaludku**, **slabé zásady v tenkém střevě** — přes membránu prochází **neionizovaná** forma.

Tekuté formy — *liquida peroralia*

Pro pacienty s **poruchou polykání**, se sondou, **děti do 6 let**, seniory. Odměřování: **čajová lžička 5 ml**, **polévková 15 ml**, **1 ml ≈ 20 kapek**.

Forma	Podstata
Roztoky (<i>solutiones</i>)	jednofázové homogenní: solutum + solvens (voda, ethanol 60 % = <i>spiritus dilutus</i> , 85 % = <i>concentratus</i> , glycerol 85 %)
Kapky	menší objem, vyšší koncentrace
Sirupy	vodné roztoky s velkým podílem sacharózy ; nestabilní v teple a na světle → chlad a tmavé sklo
Suspenze / emulze	heterogenní: tuhá fáze v kapalině / dvě nemísitelné kapaliny (v/o nebo o/v)
Tinkтуры	1 díl drogy : 5–10 dílů ethanolu (60–96 %) — <i>Valerianae tinctura</i> (sedativum)

Tradiční rostlinné roztoky: **macerát** (za studena) · **nálev** (přelití vroucí vodou — list, nat', květ) · **odvar** (od pokojové teploty k varu — kořen, hlíza, semeno)

Tablety

Tuhé mechanicky pevné výlisky z tabletoviny. ⚠ **Ne všechny lze púlit** — jen ty s **púlicí rýhou**.

Typ	Podstata
Neobalené (<i>non obductae</i>)	1. generace — masivní jednorázové uvolnění, rychlý ale krátký účinek (Paralen, Acylpyrin)
Obalované (<i>obductae</i>)	2. generace — jádro + obal; funkce estetická (chuť, polykání), technologická (ochrana, oddělení inkompatibilních látek), terapeutická (targeting)
Enterosolventní (<i>enterosolventes</i>)	⚠ acidorezistentní — uvolní až ve střevě. Vydrží 2 h v HCl 0,1 mol/l, pak se do 1 h rozpadnou při pH 6,8
Šumivé (<i>effervescentes</i>)	kyselina + uhličitán → CO ₂ ; chránit před vlhkostí
Dispergovatelné v ústech	rozpustí se ve slinách bez zapití

Tobolky: **tvrdé** (tělo + čepička, prášek nebo pelety) × **měkké** (kapaliny a oleje nepříjemné chuti). ⚠ **Otevřít jen podle SPC.**

Orální formy — *oromucosalia et gingivalia*

Účinek	Formy a použití
Lokální	kloktadla (<i>gargarismata</i>), ústní vody, gely a pasty na dásně, pastilky — infekce dutiny ústní, xerostomie ; antiseptika, ATB, antimykotika, lokální anestetika
Systémový	sublingvální a mukoadhezivní — ⚠ obcházejí first-pass efekt , rychlý nástup: opioidní analgetika, nitráty

Léčivé žvýkácké gummy: Nicorette (substituce nikotinu), antihistaminikum proti kinetózám.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

Kostra: pět požadavků na parenterália → cesty a jejich kompromis → injekce × infuze → **řada rychlosti uvolňování** → dermatologika a pravidlo mokré/suché

Pět požadavků na kvalitu

Průzračnost (nutná u i.v.) · **izotonie** s plazmou · **pH 4–8** (izoacidní až euacidní) · **sterilita** · **apyrogenita**

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v.	rychlý nástup, lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je necitlivá)	kanyla max 4 dny · ⚠ nelze: kapénky nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující, látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m.	roztoky, suspenze i emulze; když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné	pomalejší · jen nedráždivá · zánět, nekróza
s.c.	konstantní pomalá resorpce, lze ji upravit vazokonstriční přísadou	nejpomalejší z těchto tří

	Injekce	Infuze
Objem	do 100 ml	100–1000 ml (podání 100–500 ml/h)
Přísady	smí mít protimikrobiální	⚠ bez protimikrobiálních přísad , izotonické, nepyrogenní

Indikace infuze: úprava **vodní a elektrolytové homeostázy** a **ABR** · **parenterální výživa** · dočasná náhrada krve nebo plazmy · **osmotická diuréza** · nosný roztok pro stabilní plazmatickou koncentraci. (*Fyziologický roztok, Ringer, Hartmann.*)

⚠ **Řada rychlosti uvolňování z depotní injekce**

vodný roztok (*nejrychlejší*) → vodná suspenze → olejový roztok → emulze o/v → emulze v/o → **olejová suspenze** (*nejpomalejší*)

Implantáty — tuhé tyčinky do tkáně, prodloužený přívod. **Lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, **jádro i povrch hydrofilní, nitro membrány lipofilní** → pasivní i aktivní cílení.

Dermatologika

Dělení podle skupenství: *liquida cutanea* (roztoky, emulze, **šampony, pěny**) · *praeparata semisolidia* (masti, krémy, gely, pasty) · *pulveres adspersorii* (zásypy)

Zlaté pravidlo: **mokvavá ložiska** → „**mokrý**“ **hydrofilní** přípravky (roztoky, gely, krémy) · **suchá ložiska** → „**suché**“ **hydrofobní masti**. Akutní a intenzivní → hydrokrémy a hydrogely. Chronické a mírné → hydrofobní masti a oleokrémy.

Forma	Definice
Masti (<i>unguenta</i>)	jednofázový základ, max 20 % vody
Krémy (<i>cremores</i>)	lipofilní + vodná fáze, min 20 % vody
Gely	gelotvorná látka; vysychavý a chladivý efekt
Pasty	základ + 20–25 % pevné dispergované látky (oxid zinečnatý, mastek)
Zásypy	absorbují vodu, pot, maz · ⚠ na otevřené rány musí být sterilní

Skupiny podle účinku: dezinficiencia a antiseptika · **adstringencia** (stahovadla) · antihidrotika · antiseborrhoika · **antipruriginosa** · lokální anestetika · protimikrobiální · **antiskabietika** (svrab) a **antipedikulotika** (vši) · **keratoplastika a keratolytika** (*stratum corneum*) · **antipsoriatika** (paliativně) · steroidní antiflogistika · **epitelizancia a granulancia** · **emoliencia**

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

Kostra: u každé lokalizace — jaké požadavky a proč → hlavní formy → co je na ní farmakokineticky zajímavé

Oční formy — *ocularia*

Sterilní, do **spojivkového vaku**; léčivo proniká **transkorneální difuzí**.

⚠ **Do oka se dostane jen asi 1 % dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost závisí na objemu roztoku a době kontaktu.**

Požadavky: sterilita (**benzalkonium-chlorid 0,01 %**) · izotonicita · **pH 7–9** (tolerance 5–11) · snížené povrchové napětí · **viskozita vyšší než u slz**

Forma	Objem
Oční kapky (<i>oculoguttae</i> , collyria)	vícedávkové max 10 ml
Oční vody (<i>aquae ophtalmicae</i>)	výplach, max 200 ml
Oculenta — masti, gely	tuby s aplikátorem, max 5 g
Oční inzerty (<i>lamellae</i>)	matricové nebo membránové, řízené uvolňování
Oční injekce	max 1 ml , až při nedostatečném účinku kapek

Aplikace: kapka do spojivkového vaku, pak **zavřít oči a stlačit vnitřní koutek asi minutu** — zabrání odtoku slzným kanálkem a systémovému vstřebání.

Nosní, ušní, rektální, vaginální

Nosní (*nasalia*) — účinek závisí na **stavu řasinkového epitelu**, přípravek setrvá jen **asi 20 min.** Vodné kapky **izotonické, pH 6–8**. Systémově: **odpadá first-pass efekt** (nosní glukagon u těžké hypoglykemie).

Ušní (*auricularia*) — **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu, zpravidla nesterilní. ⚠ **Před aplikací zahřát na tělesnou teplotu.** Antiseptika, ATB, kortikoidy, **cerumenolytika**.

Rektalia — ⚠ **obchází asi 50 % first-pass efektu**, vstřebávání rychlé. Když léčivo není snášeno per os (zvracení, malé děti).

Čípky (*suppositoria*) — **dospělí 2–3 g, děti 1 g**; základ **kakaový olej** (*Cacao oleum*) nebo **tvrdý tuk** (*Adeps solidus*).

Vaginalia — **kuličky** (*globuli vaginales*), převážně lokální účinek: antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, **úprava pH a mikroflóry**.

Inhalanda

Páry nebo aerosol **do plic**, lokálně i systémově. **Rychlá cílená distribuce, vysoká místní koncentrace** → **nižší dávka a méně NÚ**.

Zařízení: nebulizér · dávkovací tlakový inhalátor · inhalátor pro suchý prášek.

Medicínální plyny: **bílá** = kyslík · **světle modrá** = oxid dusný · **hnědá** = helium

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

Kostra: co pacientovi říct → **compliance = adherence** → co ji ovlivňuje → placebo a nocebo

Předepisování upravuje vyhláška č. 329/2019 Sb. Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle odbornosti.

Co pacienta poučit

Lékovou formu (děti sirupy × senioři tablety) · **podávání a dávkování** · **možné lékové interakce** · **případný doplatek**.

⚠ **Zvážit vhodnou formu doručení e-receptu** podle pacienta — papírová průvodka, e-mail, aplikace, SMS (*senior × mladý pacient*).

Compliance a adherence

⚠ **Compliance a adherence jsou podle katedry pojmy rovnocenné.**

Adherence jen víc zdůrazňuje **podíl zodpovědnosti pacienta** a jeho **ochotu** dodržovat režim. (*Konkordanci materiál nezmiňuje — nevytahuj ji.*)

Compliance = ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim.

Pět faktorů: počet léčiv · délka léčby · nežádoucí účinky · věk · mentální stav

Placebo a nocebo

	Placebo	Nocebo
Podstata	přípravek bez účinné látky	očekávání negativního účinku
Odkud pochází	„budu se líbit“	„uškodím“ — ⚠ <i>primum non nocere</i>
Mechanismus	pacientovo očekávání a důvěra	pacienti hlásí NÚ, které léčivo nemá

Placebo efekt vykazují i **účinná léčiva** — část účinku jde na vrub očekávání. **Nejjednodušší příklad noceba:** informovaní pacienti hlásí **erektilní dysfunkci** při léčbě finasteridem výrazně častěji než neinformovaní.

Praktický závěr: způsob, jakým léčivo pacientovi popíšeš, mění jeho účinek i snášenlivost. To je celý smysl téhle otázky.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

Kostra: proč to řešíme → tři druhy pohybu → **pět mechanismů** → ionizace → bariéry

Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu**, **dostat se k cíli** a být tam v **dostatečné koncentraci** u molekulárního cíle. Pohyb podléhá **velikosti a tvaru molekuly**, **stupni ionizace** a **rozpustnosti v tucích**.

Druh pohybu	Kde	Závisí na vlastnostech léčiva?
Unášení tělními tekutinami (konvektivní)	krev, lymfa	ne — lipofilní látky se pohybují vázané na protein
Difuze ve vodném prostředí	intersticiu, cytosol — Brownův pohyb	téměř ne
Překonávání membrán	trans/intracelulárně (dvojvrstva, vodní póry) nebo paracelulárně (mezibuněčné spoje)	ano

Pět mechanismů transportu

Mechanismus	Po spádu	Energie	Přenašeč	Saturovatelný
Pasivní difuze	ano	ne	ne	ne
Facilitovaná difuze	ano	ne	ano	ano
Aktivní transport	i proti spádu	ATP	ano	ano, kompetice
Vezikulární	—	ano	—	endocytóza, exocytóza
Filtrace	po tlakovém spádu	ne	ne	glomerulární filtrace

Pasivní difuze se uplatní u **většiny léčiv** při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem** — závisí na **difuzním koeficientu, rozdílu koncentrací, ploše a tloušťce membrány**. **Není saturovatelná a je strukturně nespecifická.**

⚠ Klíč k pochopení: léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo zásady a při každém pH je mezi jejich formami rovnováha. **Ionizovaná forma = hydrofilní → neprostupuje. Neionizovaná = lipofilní → prostupuje.** Příliš hydrofilní látka do membrány nevstoupí, příliš lipofilní se v ní **kumuluje**.

Filtrace — **čísla:** vodními póry membrán projdou látky do **MH 100** · v glomerulu se filtrují léčiva do **MH 5 000** bez omezení · absolutní limit **MH 60 000–70 000**

Bariéry

Bariéra	Co projde
Epitel (póry < 1 nm)	lipofilní transcelulárně; malé hydrofilní (MH < 200) paracelulárně
Kůže — keratinizovaný epitel	⚠ prakticky nepropustná kromě velmi lipofilních látek
Kapiláry kůže, svalů, plic (≤ 5 nm)	většina léčiv
Játra a slezina (až 100 nm, nesouvislý endotel)	i makromolekuly
Bariérový endotel — hematoencefalická, hematolivorová, placentární, testikulární	⚠ bez pórů, těsné spoje — lipofilní snadno, polární jen přes přenašeče

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

Kostr: co řeší klinická farmakokinetika → ADME → **primární × sekundární parametry** → tabulka parametrů → proč stačí plazmatická koncentrace

Klinická farmakokinetika se zabývá **interindividuální variabilitou koncentrací** léčiv a metabolitů.

Faktory: věk · pohlaví · tělesná konstituce · **genetický polymorfismus** · **onemocnění jater a ledvin** · kardiovaskulární onemocnění · **lékové interakce** · interakce s potravou

→ vede k **individualizaci farmakoterapie** a **terapeutickému monitorování (TDM)**.

⚠ Primární × sekundární parametry

Primární se mění, když se změní fyziologie. **Sekundární** se z nich počítají.

Primární	Závisí na
k_a — rychlostní konstanta absorpce	průtok v místě absorpce , motilita GIT
V_d — zdánlivý distribuční objem	velikost a složení těla , vazba na bílkoviny
CL — renální a jaterní clearance	průtok orgánem , vazba na bílkoviny, tvorba a pH moči , hepatocelulární aktivita

Sekundární: $t_{1/2}$ · biologická dostupnost · AUC · podíl vyloučený nezměněný do moči

Parametr	Symbol	Rozměr	Význam
Biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
Distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
Celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování
Poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	pokles koncentrace na polovinu
Volná frakce	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na bílkoviny

Clearance = objem plazmy očištěný od léčiva za jednotku času. V_d = zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi. ⚠ Vyšší V_d = víc do tkání; důležitý pro nárazovou (saturační) dávku.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním AUC po podání testovanou formou a intravenózně.

Proč stačí měřit plazmu: koncentrace v systémové cirkulaci je v **distribuční rovnováze** s tkáněmi a její změny jsou výsledkem všech farmakokinetických dějů současně.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Kostrá: dvě otázky jako rozcestník → srovnání obou kinetik → AUC → saturační kinetika → poločas a pravidlo 5 poločasů

Otevři to takhle — ukážeš princip, ne memorování

1) Odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? 2) Je kapacita limitována a má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

ANO / NE → kinetika 1. řádu. NE / ANO → kinetika 0. řádu.

	1. řádu (lineární)	0. řádu (nelineární, saturační)
Kapacita eliminace	dostatečná při všech koncentracích	limitovaná, nepřekročitelné maximum
Co je konstantní	podíl odstraněný za čas	množství odstraněné za čas
Průběh poklesu	exponenciální	lineární — přímka
$t_{1/2}$	konstantní	není konstantní , roste s dávkou
AUC vůči dávce	přímo úměrná	roste exponenciálně
Riziko	malé	kumulace a intoxikace

AUC (*area under the curve*) = plocha pod křivkou koncentrace–čas, počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Zástupci kinetiky 0. řádu: salicyláty · teofylin · omeprazol · ethanol

Praktický důsledek: malé zvýšení dávky vyvolá **velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace** → proto se u nich monitorují hladiny.

Saturační kinetika — Michaelisova–Mentenové

- Omezena na **malý okruh látek** — málo z nich dosahuje dost vysokých terapeutických koncentrací
- Má **maximální rychlost** → **saturace (vyčerpání) enzymů substrátem**
- **⚠ Přidáním substrátu se rychlost eliminace už nezvýší**

⚠ Jádru pojmu

Jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu. Nízká koncentrace → 1. řádu · vysoká (enzymy nasyceny) → 0. řádu. Grafem je závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s $v_{\max}$ a K_M (koncentrace při $\frac{1}{2} v_{\max}$).

Veličina	Vzorec
Rychlostní konstanta eliminace	$k_e = CL / V_d$
Biologický poločas	$t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d / CL$

Pravidlo 5 poločasů: 50 → 25 → 12,5 → 6,25 → **3 %**.

Za 5 poločasů je léčivo prakticky eliminováno — a při zahájení podávání se za stejnou dobu dosáhne ustáleného stavu.

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

Kostra: absorpce a její dvě charakteristiky → co ji ovlivňuje → Batemanova křivka a tři fáze → biologická dostupnost a kde se dávka ztrácí → **na čem AUC závisí a na čem ne**

Absorpce = přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu. Charakterizují ji **rychlost** a **rozsah**.

Co ji ovlivňuje: fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva (**lipofilnost, velikost molekuly, ionizace**) · **léková forma** · **prokrvení místa podání** · **pH prostředí** · **absorpční plocha** · **potrava** · **onemocnění GIT**

Perorální absorpce: hlavně v **tenkém střevě** — obrovská plocha díky **řasám, klkům a mikroklikům**. Slabé kyseliny se částečně vstřebávají už v **žaludku**.

Batemanova funkce a tvar křivky

Batemanova funkce popisuje průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním** podání — výsledek **současné probíhající absorpce a eliminace**.

Fáze	Co se děje
1. Vzestup	rychlost absorpce převyšuje eliminaci
2. Vrchol c_{max} v čase t_{max}	rychlosti se vyrovnají
3. Eliminační	eliminace převyšuje absorpci

Biologická dostupnost

Absolutní biologická dostupnost (F) = podíl dávky, který pronikne **ve farmakologicky účinné formě** do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním AUC po podání testovanou formou a intravenózně (i.v. = 100 %)**.

Kde se dávka po p.o. podání ztrácí: neúplné uvolnění z lékové formy → **degradace v žaludku** → neúplné vstřebání → **metabolismus ve střevní stěně** → ⚠ **first-pass efekt v játrech**

AUC

AUC = plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou; počítá se **lichoběžníkovou metodou**.

⚠ **AUC závisí na podané dávce a na clearance. NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.**

Proto rychlejší absorpce zvedne c_{max} a zkrátí t_{max} , ale **plochu nezmění** — do těla se dostane stejné množství, jen dřív.

Změna	c_max	t_max	AUC	t _{1/2}
↑ rychlost absorpce k _a	vyšší	kratší	beze změny	—
↓ biologická dostupnost F	nižší	—	úměrně nižší	—
↑ distribuční objem V _d	nižší	—	beze změny	delší
↑ clearance CL	nižší	—	úměrně nižší	kratší

Klíč: V_d mění tvar křivky, ale ne plochu. CL mění plochu.

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

Kostr: co distribuci určuje → **fáze α a β** → distribuční objem a nasycovací dávka → **redistribuce a thiopental** → vazba na bílkoviny a tři důsledky → bariéry

Distribuce = rozdělení léčiva mezi krev a tkáň. Určuje ji **prokrvení tkáně**, **lipofilnost** léčiva, **vazba na plazmatické bílkoviny** a **propustnost bariér**.

Fáze α a β po rychlém i.v. podání

Fáze	Co dominuje	Křivka
α — distribuční	přesun do tkání	rychlý počáteční pokles
β — eliminační	metabolismus a exkrece	pomalejší pokles

⚠ **Poločas eliminace se odečítá z fáze β.** Strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce.

Distribuční objem V_d

Zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě.

V _d	Kde léčivo je	Příklad
malý (~ objem plazmy)	drží se v krvi, silná vazba na bílkoviny	warfarin, heparin
velký	hluboko ve tkáních	digoxin (sval), lipofilní látky

Nasycovací (saturační) dávka = V_d × cílová koncentrace. Při extravaskulárním podání se musí kompenzovat **neúplná biologická dostupnost**.

⚠ **Vysoký V_d = léčivo nelze odstranit dialýzou** — v krvi ho je málo.

Redistribuce

Léčivo se nejdřív dostane do dobře prokrvených orgánů, pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou. Účinek skončí přesunem, **ne eliminací**.

⚠ **Thiopental — učebnicový příklad**

Silně lipofilní **celkové anestetikum**. Po i.v. podání jde okamžitě do **mozku** → rychlé usnutí. Za pár minut se **redistribuuje do svalů a tukové tkáně** → pacient se probouzí, **ačkoli je léčivo pořád v těle**. ⚠ **Při**

opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží.

Vazba na plazmatické bílkoviny

Kyselé léčivo → albumin. Zásadité → kyselý α_1 -glykoprotein. Vazba je reverzibilní a nespecifická.

⚠ Účinná je pouze volná (nevázaná) frakce.

Tři důsledky:

1. Vázaná frakce je zásobárna — udržuje hladinu a **prodlužuje účinek**
2. Vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu ani nepřestupuje bariérami
3. ⚠ Kompetice o vazebné místo = **léková interakce** — vytěsnění zvýší volnou frakci a **může vyvolat toxicitu** (klasicky warfarin + NSAID)

⚠ Hypoalbuminemie (nefrotický syndrom, cirhóza, stáří, malnutrice) **zvýšuje volnou frakci** — riziko předávkování při normální dávce.

Bariéry

Bariéra	Vlastnost
Hematoencefalická	těsné spoje, bez pórů — projdou jen lipofilní látky a látky s přenašečem; ⚠ při zánětu se propustnost zvyšuje
Hematolivorová	plexus choroideus
Transplacentární	⚠ prostupná pro většinu léčiv — lipofilní volnou difuzí
Hematotestikulární	chrání zárodečný epitel

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Kostrá: dvě cesty eliminace → poločas a pravidlo pěti poločasů → eliminační konstanta → clearance a extrakční poměr → co ji ovlivňuje

Dvě cesty: **exkrece nezměněné molekuly** (menšina léčiv) · **metabolismus** → **exkrece metabolitu** (většina)

Fáze α (distribuční) a β (eliminační) — viz O14. ⚠ **Poločas se odečítá z fáze β .**

Poločas a pravidlo pěti poločasů

$t_{1/2}$ = čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace **na polovinu**.

50 → 25 → 12,5 → 6,25 → **3 %**

Platí oběma směry: za $5 \times t_{1/2}$ je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **97 % ustálené koncentrace**. ⚠ **Doba do steady state nezávisí na dávce, cestě ani rychlosti podání** — určuje ji pouze $t_{1/2}$.

Eliminační konstanta a clearance

	Vzorec
Rychlostní konstanta eliminace	$k_e = CL / V_d$
Poločas	$t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d / CL$

Clearance = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času [ml/min]. $CL_{\text{celková}} = CL_{\text{hepatická}} + CL_{\text{renální}} + CL_{\text{pulmonální}} + CL_{\text{ostatní}}$

Protože se distribuční rovnováha stále obnovuje, je clearance očišťován **celý distribuční objem**.

Rozhodující jsou CL_h a CL_r — jejich poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci**.

Extrakční poměr E = poměr koncentrace léčiva v krvi **vytékající** z orgánu ke koncentraci v krvi **vtékající**. U většiny léčiv je extrakce částečná, takže **clearance je nižší než průtok krve orgánem**.

Co clearance ovlivňuje: věk · **genetický polymorfismus** · onemocnění jater a ledvin · **snížené zásobené orgánů krví** · lékové interakce

Podíly konjugčních enzymů

Enzymy	Podíl
Glukuronosyltransferázy (UGT)	15 %
Sulfotransferázy (SULT), glutathion-S-transferázy (GST), N-acetyltransferázy (NAT)	5 %

⚠ GST a „redox pufr“ — nejhezčí myšlenka téhle otázky

GST konjugují **glutathion** s xenobiotikem **přes atom síry cysteinu**, čímž **snížují oxidační stres**; systém redukovaný/oxidovaný glutathion je „**redox pufr**“ organismu a odstraňuje např. **superoxidový radikál**.

Propoj to s paracetamolem (O17): NAPQI se detoxikuje právě glutathionem, antidotem je **N-acetylcystein** jako jeho prekurzor.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

Kostrá: dva režimy → jak vzniká steady state → kumulace a superpozice → **stupeň kumulace** → co je jinak u kinetiky 0. řádu → TDM

	Kontinuální	Intermitentní (opakované)
Způsob	i.v. infuze	opakovaně p.o., i.v., i.m., s.c.
Průběh	plynulý nárůst k plató	kolísá mezi vrcholovou a údolní koncentrací

Společný princip: koncentrace stoupá a **současně přímo úměrně stoupá rychlost eliminace**; faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Nárůst se zpomaluje, až se rychlosti vyrovnají → **ustálený stav (steady state)**.

V ustáleném stavu: rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$ ⚠ **Doba do steady state závisí pouze na $t_{1/2}$.** Rychlost infuze určuje **výšku plató**, ne dobu, za kterou se ho dosáhne.

Rychlost dávkování $R_D = F \times D / \tau$ (F = biologická dostupnost, D = dávka, τ = interval)

Průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance.

Kumulace a princip superpozice

Když interval nestačí k úplné eliminaci, každá další dávka se přičítá ke zbytku předchozí. Koncentrace stoupá, dokud se v intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Vztah	Kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná — ustálená koncentrace asi 2× vyšší než po první dávce
$\tau < t_{1/2}$	významná — více než 2×
$\tau > t_{1/2}$	nízká

Kumulační index = kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce. Při $\tau = t_{1/2}$ je ≈ 2 , při $\tau < t_{1/2}$ vyšší, při $\tau > t_{1/2}$ se blíží 1.

⚠ Co je jinak u kinetiky 0. řádu

Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. $V_{\max}$ je interindividuálně velmi variabilní a ustálení nastává až za delší dobu.

⚠ Rychlost dávkování nesmí přesáhnout $V_{\max}$ — jinak koncentrace roste bez ustálení a dojde k intoxikaci.

Terapeutické monitorování léčiv (TDM)

Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje průběh a navrhne režim, který drží křivku uvnitř farmakoterapeutického okna (TD50 – ED50).

Nekompartmentová analýza: AUC lichoběžníkovou metodou, $t_{1/2}$ lineární regresí.

⚠ Intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou — to je věta, která celou otázku odůvodňuje.

Skupina	Zástupci
Imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus
Kardiovaskulární	digoxin
Respirační	teofylin
CNS	lithium, fenytoin
Antibakteriální	aminoglykosidy
Protinádorová	methotrexát

Všechna mají úzké terapeutické okno — propoj to s terapeutickým indexem z O23. **Fenytoin** navíc má saturační kinetiku (O12), takže je nejlepším jediným příkladem, proč se hladiny vůbec měří.

O17 — Biotransformace léčiv, fáze + příklady

Kostra: proč biotransformace je → **čtyři možné osudy léčiva** → kde probíhá → 1. fáze → 2. fáze → **kdy pořadí neplatí: paracetamol**

Většina **xenobiotik** včetně léčiv je chemicky přeměněna. **Metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě** a snáz se vyloučí ledvinami nebo žlučí.

⚠ Čtyři možné osudy léčiva — tímhle začni

Osud	Příklad
Bioaktivace proléčiva (<i>prodrug</i>)	kodein → morfin
Přeměna na toxickou látku	cyklofosamid → akrolein · paracetamol → NAPQI
Ztráta účinnosti	first-pass efekt
Vyloučení beze změny	lithium, gentamicin

Kde: především **játra** — v **hladkém endoplazmatickém retikulu (mikrozomech)** hepatocytů. Dále **střevní sliznice**, ledviny, plíce, mozek, placenta; přeměna může začít **už v dutině ústní**.

1. fáze — funkcionalizační

Cílem I. fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu — **-OH** , **-SH** , **-NH₂** , **-COOH** .

Reakce (CYP450)	Příklady	Nezávislé na CYP	Příklady
Hydroxylace	amfetaminy, fentyoin	Oxidace aminů	adrenalin
N-dealkylace	morfin , kofein, theofylin	Dehydrogenace	etanol
O-dealkylace	kodein	Hydrolýza esterů	prokain, kys. acetylsalicylová
N-oxidace	paracetamol, nikotin	Hydrolýza amidů	prokainamid , lidokain

Redukční dehalogenace — hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků; vznikají **volné radikály** a **fosgen** → **hepatotoxicita**.

⚠ **Halotan** se metabolizuje redukční dehalogenací (**hepatotoxický**), moderní **sevofluran**, **desfluran**, **izofluran** oxidačně → **hepatotoxicita minimální**.

2. fáze — konjugační

Spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá reabsorpci** a je připraven k exkreci.

Konjugace	Příklady
Glukuronidace	morfin , diazepam
Acetylce	sulfonamidy, izoniazid
Konjugace s glycinem	kyselina salicylová
Sulfatace	methyldopa, paracetamol
Metylace	adrenalin , noradrenalin, dopamin

Kam konjugáty jdou: krevní (sinusoidální) pól → do krve → **ledviny** · žlučový pól → do žluči → **střevo**

! Kdy neplatí pořadí I. → II. fáze

Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do II. fáze. Klasický příklad: paracetamol.

Cesta	Podíl	Co vznikne
Glukuronidace a sulfatace	většina	neškodné konjugáty — hlavní cesta detoxikace
Oxidace	~10 %	NAPQI (N-acetyl-p-chinonimin) — toxický

NAPQI se váže kovalentně v **játrech a ledvinách**; normálně je detoxikován **konjugací s glutathionem**.

K poškození dojde při: **nedostatku glutathionu** · **vyšších dávkách** · **indukci enzymů ethanol**em. Prevence: denní dávka do 3 g.

! Antidotum: N-acetylcystein — prekurzor glutathionu.

Jedna z nejvděčnějších vět celé obecné farmakologie — spojuje mechanismus, toxicitu i léčbu do jedné linie.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Kostra: presystémová eliminace × first-pass efekt → příklady → **tři kategorie jaterní extrakce** → dva póly hepatocytu → enterohepatální cirkulace

Presystémová eliminace = přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity **dřív, než pronikne do systémového řečiště**; podílejí se enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**.

First-pass efekt = přeměna při **prvním průchodu portálním řečištěm**.

! **Rozdíl, na který se doptají:** presystémová eliminace je **širší pojem** — zahrnuje i střevní stěnu. First-pass efekt se týká **průchodu játry**.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin · pethidin · salbutamol · verapamil · nitroglycerin

! Tři kategorie jaterní extrakce

Extrakce	Zástupci
Nízká — nejsou efektivně odstraněny	diazepam, fenytoin, warfarin
Střední — nejméně častá skupina	kyselina acetylsalicylová
Vysoká — rychle a extenzivně metabolizovány	verapamil, lidokain, morfin, propranolol

Propojení, které stojí za vyslovení: léčiva s **vysokou** jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt — a právě u nich **při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**.

Dva póly hepatocytu

Pól	Prostupnost	Cesta
Sinusoidální (krevní)	oběma směry	hepatocyt → sinusoidy → jaterní žíly → VCI → ledviny → moč
Žlučový	pro vodorozpustné látky jedním směrem	hepatocyt → žluč → duodenum a tenké střevo → stolice nebo enterohepatální cirkulace

Enterohepatální cirkulace

Absorpce ze střeva → portální krví do jater → **konjugace s kyselinou glukuronovou** → do žluči → zpět do střeva → **!** bakteriální β -glukuronidázy v tlustém střevě **konjugát štěpí** → reabsorpce.

! Rozhoduje molekulová hmotnost konjugátu: $MH < 300$ → **přednostně do krve** (filtrace, moč) · $MH > 300$ → do žluči.

Význam pro homeostázu: žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová, estrogeny.

! Antibiotická léčba mění střevní mikroflóru → snižuje dekonjugaci → **klesají plazmatické koncentrace** (mykofenolát).

Klinický příklad — morfin

Morfin se biotransformuje na **morfin-6-glukuronid**, což je **účinný metabolit** vylučovaný ledvinami. **!** Při poruše renálního vylučování se **kumuluje** → **prolongovaný útlum respiračního centra**.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Kostra: enzymy jako cíl → **pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní** → inhibice a lékové interakce → indukce a její typy → klinický význam

Enzymy jsou po receptorech druhý nejčastější molekulární cíl léčiv — vlastní i patogenních mikroorganismů.

Pět způsobů, jak léčivo enzym ovlivní

Typ	Příklady
① Kompetitivní reverzibilní — soutěží o aktivní místo	fyzostigmin (AChE) · ACE inhibitory · inhibitory DNA topoizomeráz , kalcineurinu , aromatázy , HIV-proteáz
② Nekompetitivní reverzibilní — alosterická vazba jinde	
③ Ireverzibilní — kovalentní vazba , „sebevražda“ enzymu	organofosfáty — soman , sarin , tabun
④ Falešný substrát	methyldopa → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu · fluorouracil → blokáda syntézy DNA
⑤ Aktivátor	nitráty → NO → guanylátcykláza → myorelaxace

⚠ **U ireverzibilní inhibice: účinek končí až syntézou nových molekul enzymu.** U organofosfátů zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat antidotem.**

Kdy je blokáda žádoucí: alopurinol → xantinoxidáza (dna) · disulfiram → aldehyddehydrogenáza (závislost na alkoholu)

Inhibice a lékové interakce

Snížení až zablokování biotransformačních enzymů. Projevy intoxikace se mohou objevit **už několik hodin po podání**. Podmínka: léčiva podaná **v blízkém časovém rozmezí** a metabolizovaná **stejným enzymem**.

	Inhibice	Indukce
Důsledek	hladiny druhého léčiva rostou → toxicita	hladiny klesají , účinek se zkracuje
Nástup	rychlý	pomalý — za 2–3 dny , přetrvává

CYP3A4 — metabolizuje asi **polovinu** léčiv. Inhibitory: **azolová antimykotika** (ketokonazol, itraconazol), **fluorochinolony**, **grapefruitový džus** (deaktivuje **střevní CYP3A4**), cimetidin.

⚠ **Nejcitovanější interakce:** simvastatin + itraconazol → **desetinásobný nárůst dostupnosti statinu** → **rabdomyolýza**.

CYP2D6 — chinidin, propafenon, fluoxetin → interakce s **betablokatory** → **zesílení bradykardizujícího účinku**.

Warfarin — inhibitory (statiny, **makrolidy**) → **riziko krvácení**; induktor **třezalka** → **riziko trombózy**.

Indukce

Zvýšení aktivity biotransformačních enzymů — ochrana před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru**, může být podkladem **farmakologické tolerance**.

Typ	Co se indukuje
Fenobarbitalový	CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4, podrodina 2C ; autoindukce i heteroindukce (tolbutamid, kortizol, kumarin); ⚠ stoupá hmota jater
Benzpyrenový	CYP1A1 a 1A2 — aromatické uhlovodíky, tabákový kouř
Neindukovatelné	⚠ CYP2D6 indukovat nelze

Další induktory: barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy, **třezalka** · **CYP2E1:** etanol, hladovění, diabetes

⚠ **Klinický význam — příklad, který chce katedra slyšet**

Třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce, protože indukuje CYP, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

Autoindukce → **tolerance:** léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují → **klesá intenzita a zkracuje se doba účinku**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

Kostra: definice exkrece → **tři renální procesy a vzorec** → glomerulární filtrace a čísla → tubulární sekrece → **reabsorpce a pH moči** → CKD → extrarenální cesty

Exkrece = nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Ledviny

Hlavní orgán pro léčiva **rozpustná ve vodě** a **polární metabolity** lipofilních léčiv.

Množství v moči = glomerulární filtrace + tubulární sekrece – tubulární reabsorpce. Denně vzniká **180 l primární moči**, z níž se **99 % reabsorbuje**.

① **Glomerulární filtrace** — ledvinami protéká **1,2 l/min krve** → **120 ml/min filtrátu**. Filtr: **negativně nabitá bazální membrána**, póry **5 nm**.

Velikost	Průchod
do 5 000 Da	bez omezení — většina léčiv
5 000–25 000 Da	rozhoduje náboj (⚠ negativní heparin neprochází) a tvar
60 000–70 000 Da	absolutní limit

⚠ **Léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny se do primární moči nedostanou.**

Vylučovaná převážně GF: aminoglykosidy, digoxin, vankomycin — u nich má pokles GF velký vliv.

Renální clearance = objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času. V praxi clearance kreatininu.

② **Tubulární sekrece** — aktivní transport proti gradientu z peritubulárních kapilár. ⚠ **Vazba na bílkoviny ji ovlivňuje málo** (na rozdíl od filtrace). Existují transportéry pro **organické kyseliny a zásady**.

⚠ **Kompetice o transportér = léková interakce** (i s endogenní kyselinou močovou).

③ **Tubulární reabsorpce** — převážně **pasivní difuze lipofilních látek** zpět. Reabsorpce vody zvýší koncentraci v tubulu až **100×** → gradient → difuze zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu.**

⚠ **Vliv pH moči (4,5–8) — vděčná otázka**

Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí (pH 7–8) — odtrhne se proton, vznikne náboj a látka **nepodléhá reabsorpci**. **Slabá zásada kyselou močí**. Využití: **alkalizace hydrogenuhličitanem i.v.** urychlí vyloučení **metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. ⚠ **Okyselování při otravě zásaditými léčivy se nedoporučuje** — riziko metabolické acidózy.

Poruchy vylučovací funkce — CKD

CKD = poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň 3 měsíce s důsledky pro zdravotní stav.

Etiopatogeneze: diabetes mellitus, arteriální hypertenze, glomerulonefritida · dědičné (**polycystická nemoc, Alportův syndrom**) · tubulointersticiální nefritidy

Fáze	Změna u CKD
Absorpce	hyperamonemie → ↑ pH žaludku; porucha evakuace při neuropatii
Distribuce	nízká vazebná kapacita, uremické toxiny obsazují bílkoviny, hypoalbuminemie
Eliminace	pokles GF i sekrece → prodloužení poločasu → kumulace

Dávkování u CKD: vyšetřit **clearance kreatininu** → zjistit mechanismus eliminace → zvážit alternativy → snížit dávku, nebo prodloužit interval.

Extrarenální cesty

Játra — látky **amfifilního charakteru**; žlučí do střeva, odchod stolicí nebo **enterohepatální cirkulace**.

Plíce — **těkavé látky, inhalační anestetika**. **Pot a sliny** — velmi malá množství.

 **Mateřské mléko** — má **nižší pH (~7,0) než plazma** → **hromadí se v něm zásaditá léčiva**. Iontová past: zásadité léčivo se v kyselějším mléce protonizuje a nemůže zpět. **Riziko pro kojence**.

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Kostra: co léčivo umí a co ne → **čtyři typy změny funkce** → molekulární cíle → nespecifické × specifické mechanismy → agonista/antagonista → **receptorová rezerva a vnitřní aktivita**

Účinek je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti** fyziologických dějů — svalový stah, transport iontů v tubulech, žlázová sekrece, přenos vzruchů.

⚠ Tuhle větu řekni nahlas: léčiva **nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Nevratně poškozené struktury obnoví jen omezeně.

	Ve fyziologických mezích	Nad fyziologické meze
Zvýšení	stimulace	excitace
Snížení	inhibice	paralýza

Molekulární cíle: receptory · iontové kanály · **enzymy** · transportní proteiny · jiné proteiny (cytokiny, růstové faktory, faktory srážení) · neproteinové struktury (**nukleové kyseliny**). **⚠ Přes 95 % cílů jsou proteiny.**

Nespecifické mechanismy (*menší skupina*)

Vycházejí z **fyzikálně-chemických vlastností**, ne z vazby na cíl.

Osmotická aktivita — manitol, laktulóza, **plazmaexpandery** · **acidobazická rovnováha** — antacida (NaHCO_3 , $\text{Al}(\text{OH})_3$, CaCO_3) · **denaturace proteinů** — **adstringencia** (sloučeniny Al a Zn, AgNO_3) · **adsorpce** — **aktivní uhlí**, cholestyramin · **oxidoredukce** — antiseptika (KMnO_4 , H_2O_2 , povidon-jod) · **tvorba komplexů** — **antidota** (dimerkaprol)

Specifické mechanismy — stačí **nízká efektivní koncentrace**, protože struktura léčiva vyhovuje cílové molekule.

Ligand, agonista, antagonist

Ligand = signální molekula vážící se na cílový protein.

Agonista je klíč, který zámek odemkne. **Antagonista** je klíč, který do zámku jde, ale nedá se otočit.

Xenobiotikum = látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá **stejnou odpověď** jako endogenní ligand — např. **buspiron** na **serotoninovém receptoru 1A** → anxiolytický účinek.

	Kompetitivní antagonismus	Nekompetitivní
Vazebné místo	stejně jako agonista	jiné
Překonání vyšší dávkou agonisty?	ANO	NE
Příklad	atropin vs. acetylcholin	fenoxybenzamin — účinek přetrvává po eliminaci

Receptorová rezerva a vnitřní aktivita

K vyvolání maximálního účinku stačí obsazení jen malé části receptorů. Zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku** a tvoří **funkční rezervu proti tachyfylixi**.

Tachyfylixe = rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech — např. nitroglycerin.

Anglicky	Česky	Co to je
affinity	afinita	schopnost se navázat → určuje počet obsazených receptorů
efficacy	vnitřní aktivita	schopnost receptor aktivovat

⚠ **Vazba je základní podmínkou účinku, ale ne jedinou.**

...

$A + R \leftrightarrow AR \leftrightarrow AR^* \rightarrow \text{signál} \rightarrow \text{účinek}$

└afinita┐ └vnitřní aktivita┐

...

Ligand	Vnitřní aktivita	Příklad
Plný agonista	= 1	formoterol (β_2), baklofen (GABA _B), inzulin
Parciální agonista	$0 < x < 1$	pindolol, acebutolol (β -blokátory s ISA), aripiprazol (D_2), buprenorfin
Antagonista	= 0	propranolol, atenolol · sartany (AT_1) · klopidoogrel ($P2Y_{12}$)

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

Kostra: regulace počtu receptorů → **čtyři typy receptorů podle rychlosti nástupu** → G-proteiny → druzí poslové → další cílové struktury → receptorová heterogenita

Situace	Reakce
Nadbytek mediátoru	down-regulation — internalizace receptorů, endocytóza
Deficit nebo blokáda	up-regulation

Desenzitizace = chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

⚠ Čtyři typy receptorů — odliš je rychlostí nástupu

Typ	Struktura	Nástup	Příklady
① Ionotropní — iontové kanály řízené ligandem	heteropentamer , každá podjednotka prochází 4× membránou	zlomek milisekundy	nikotinové N-receptory , GABA _A , glutamátové
② Metabotropní — spřažené s G-proteinem	monomer , 7× přes membránu	sekundy	muskarinové, adrenergní ; ⚠ nejrozsáhlejší — až 40 % léčiv
③ S proteinkinázovou aktivitou	intracelulární tyrozinkinázová část	minuty až hodiny	inzulin , růstový hormon, cytokiny, EGFR, VEGF
④ Řídící genovou transkripci	v jádře i cytoplasmě	hodiny až dny	steroidní hormony , hormony štítné žlázy, vitamin D

① **Nikotinový receptor N_M** na nervosvalové ploténce: vazba ACh **současně na obě α-podjednotky** → otevření → **vtok Na⁺** → depolarizace → akční potenciál.

② Cyklus G-proteinu — nakresli to

G-protein má tři podjednotky (α, β, γ).

1. Ligand → na α se **vymění GDP za GTP**
2. **α-GTP se oddělí** od receptoru i od βγ → **α** působí na adenylátcyklázu či fosfolipázu, **βγ** na iontový kanál či kinázu
3. **GTPázová aktivita α** hydrolyzuje GTP na GDP
4. **α se spojí s βγ = klidový stav**

③ Signální kaskády

Ras / Raf / MAP kinázy — účinky **růstových faktorů**, cíl **protinádorové léčby**.

JAK / STAT — Janus-kinázy aktivují STAT → jádro → změna exprese; řídí **zánětlivé mediátory**, hyperaktivní u **karcinomu prostaty**.

④ Jaderné receptory

Molekula má **tři části**: vážící ligand · vážící **DNA** · řídící transkripci. ⚠ **Asi 10 % ligandů jsou xenobiotika** — tohle je molekulární podstata **enzymové indukce**.

GR kortizol · **MR** aldosteron · **AR** testosteron · **PR** progesteron · **ER** estradiol · **VDR** kalcitriol · **TR** trijodthyronin · **PXR** steroidy a léčiva (**receptor xenobiotik**)

Druzí poslové

Posel	Vznik	Účinek
cAMP	adenylátcykláza : ATP → cAMP; ↑ G_s , ↓ G_i	rozkládán fosfodiesterázami
IP₃	fosfolipáza C štěpí fosfatidylinositoldifosfát	otevře Ca²⁺ kanál v ER → kalciový signál (kalmodulin , troponin C)
DAG	totéž štěpení	aktivuje proteinkinázu C
NO	NO-syntáza z argininu → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G	vazodilatace , inhibice agregace destiček

⚠ **NO má dvě tváře:** léčebně **nitroglycerin** jako vazodilatans a baktericidní účinek makrofágů — ale **při sepsi masivní uvolnění** → **generalizovaná vazodilatace, pokles TK, šok**.

Další cílové struktury

Iontové kanály — ⚠ **13 % léčiv**; napětově nebo chemicky řízené.

Enzymy — druhý nejčastější cíl (viz O19).

Transportní proteiny: **antidepresiva** (zpětné vychytávání katecholaminů) · **kardioglykosidy** (Na^+/K^+ -ATPáza) · **thiazidy** (Na^+/Cl^- v distálním tubulu) · **kličková diuretika** ($\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ v Henleově kličce)

Funkční antagonismus — jeden efektor ovlivňován protichůdně: v bronchu **muskarinové receptory** → Ca^{2+} → **kontrakce** × **adrenalin** → **cAMP** → **proteinkináza A** → **relaxace**.

Orphan („sirotčí“) receptory — receptory s **neznámou funkcí a dosud neobjeveným ligandem**.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

Kostrá: dvě křivky → kvantitativní × kvantální závislost → **ED50, TD50, LD50** → terapeutický index a jeho hranice → terapeutické okno → **proč TI nestačí a co je NNT**

CRC — koncentrace-účinek	DRC — dávka-účinek
preklinicky in vitro , izolované orgány	experimenty in vivo

Kvantitativní (stupňovaná) závislost

Měří **velikost účinku** při rostoucí koncentraci.

Charakteristika	Určena čím
EC50 — koncentrace při polovičním účinku	vazebnou afinitou ; určuje polohu křivky na ose x
E_{max} — maximální dosažitelný účinek	vnitřní aktivitou
Sklon střední části	strmý = malá změna dávky → velká změna účinku → snadné předávkování

Vyšší afinita → **nižší EC50** → křivka se posouvá **doleva**.

Podle konformace receptoru: **agonista** se váže na aktivní **R^{*}** → zvyšuje účinek nad bazální **E_B** · **inverzní agonista** na **R** → **snižuje pod E_B** · **neutrální antagonist** na obě → **E_B** se nemění.

Kvantální (statistická) závislost

Sleduje **četnost výskytu** předem definované odpovědi — účinek **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má **nižší minimální efektivní dávku**. Rozložení má tvar **Gaussovy křivky**, kumulativní četnost dává **esovitou křivku**.

Zkratka	Význam
ED50	střední efektivní dávka — účinek u 50 %
TD50	střední toxická dávka
LD50	střední letální dávka

Terapeutický index TI = TD50 / ED50 — čím vyšší, tím bezpečnější

Hodnota	Význam
TI ≥ 10	léčivo relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	jen za monitorování sérových koncentrací (TDM)
TI ≤ 2	zastavení preklinického i klinického hodnocení

Terapeutická šíře = TD50 – ED50 (rozdíl, ne poměr — nezaměnit s TI) ⚠ Když je nežádoucí účinek závažný, je lepším indexem bezpečnosti poměr **TD5 / ED95** — porovnává nejhorší reálný scénář, ne průměry.

Příklad: anxiolytikum — v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší **sedace**, ve vysoké **útlum dechu**.

Dávkování: **nasycovací dávka** urychlí dosažení okna · **udržovací** ho drží.

Terapeutické riziko — NNT

⚠ **Terapeutický index není uspokojivé měřítko bezpečnosti** — vychází z toxicity na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce.

NNT (number needed to treat) = počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — prospěšný i nepříznivý.

Příklad — antidepressiva v léčbě bolesti: úleva NNT = 3 (ze 100 pacientů **33**) · mírné NÚ NNT = 3 · **závažné NÚ NNT = 22** (tedy **4–5 pacientů**).

⚠ Nejlepší zakončení otázky

Léčivo A sníží úmrtnost u často smrtelné nemoci z 50 % na 25 % → **NNT = 4**. **Léčivo B** u zřídka smrtelné z 5 % na 2,5 % → **NNT = 40**. **Obě snižují úmrtnost na polovinu, ale A je významnější** — u B musí být riziku NÚ vystaveno 40 lidí pro záchranu jednoho života, u A jen 4. **Relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat.**

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Kostra: projdi **ADME** po fázích a u každé jmenuj faktory → vlivy na farmakodynamiku → **tři stavy, které mění všechno**

Vlivy na farmakokinetiku

Fáze	Faktory
Absorpce	lipofilnost a velikost molekuly · léková forma · průtok krve (↑ po námaze, ↓ při šoku) · pH v GIT (kyseliny v žaludku, zásady ve střevě) · potrava (⚠ grapefruit inhibuje CYP450) · onemocnění GIT mění absorpční plochu
Distribuce	průtok krve · vazba na albumin (⚠ aktivní je jen nevázaná frakce; cirhóza mění koncentraci proteinů) · lipofilnost (diazepam → tuk, kumulace) · HEB · zánět mění propustnost cév
Metabolismus	⚠ polymorfismus CYP2D6 · lékové interakce (rifampicin indukuje , ketokonazol inhibuje) · jaterní insuficience → ↑ koncentrace → toxicita · výživa (vitamin K) · věk (novorozenci nezralé enzymy, senioři snížený metabolismus)
Exkrece	renální funkce (↓ → kumulace a toxicita) · průtok ledvinami · věk · dietní faktory (sodík, draslík)

Vlivy na farmakodynamiku

Faktor	Příklad
Specifita a afinita k receptoru	agonista × antagonist mají opačné působení na tentýž receptor
Koncentrace v místě účinku	ovlivněna farmakokinetikou i farmakodynamikou
Genetické polymorfismy	polymorfismus β-adrenergního receptoru → jiná odpověď na betablokátory
Tkáňová specifita	antiemetika v CNS × ACE inhibitory v srdci a ledvinách
Tolerance a desenzibilizace	dlouhodobé užívání → potřeba vyšší dávky

Vlivy na straně pacienta

Pohlaví — ⚠ **ženy jsou citlivější**, více NÚ; menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny.

Věk — děti citlivější, u novorozenců **nevyvinutá HEB**; u seniorů **snížená eliminace**.

Dále: tělesná hmotnost a povrch · psychika · **biologické rytmy** · **interakce mezi léčivy i s potravou**.

⚠ Tři stavy, které mění celou farmakokinetiku

Stav	Důsledek
Poruchy hemodynamiky	snížený průtok místy vstřebávání → zpomalené a nespolehlivé vstřebávání → ⚠ pro rychlou a bezpečnou odpověď se volí nitrožilní podání
Onemocnění ledvin	ovlivní celé ADME ; odhad GF ze sérového kreatininu , věku, hmotnosti a pohlaví → nutná úprava dávkování
Onemocnění jater	⚠ u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt → stoupne biologická dostupnost ; klesá jaterní clearance

Elegantní zakončení: u jaterního onemocnění stoupá biologická dostupnost, protože **first-pass efekt přestává fungovat** — stejná dávka pak vyvolá výrazně vyšší koncentraci.

O25 — Lékové interakce

Kostrá: proč na tom záleží → definice a dělení → **farmakokinetické podle úrovně ADME** → **farmakodynamické: čtyři typy** → rostliny

- Nežádoucí účinky léků jsou 6. nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace
- ⚠ Dvě třetiny nežádoucích účinků způsobují lékové interakce
- Riziko roste s počtem léků

Léková interakce = současné podání dvou léčiv různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělení: farmakokinetické × farmakodynamické · žádoucí × nežádoucí

Farmakokinetické interakce podle úrovně

① Absorpce z GIT

Mechanismus	Příklad
Vliv pH	antacida a H ₂ -blokátory snižují absorpci slabých kyselin (ASA, ketokonazol)
Adsorpce	aktivní uhlí, cholestyramin váží digoxin, warfarin, cyklosporin
⚠ Nerozpustné cheláty	Fe ²⁺ , Al ³⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ + ciprofloxacin nebo tetracykliny
Zpomalení pasáže	anticholinergika → levodopa se stihne rozložit už v žaludku
Zrychlení pasáže	metoklopramid → ↑ rychlost absorpce paracetamolu, diazepamu

② Distribuce — vazba na bílkoviny. Albuminy váží **slabé kyseliny**, kyselé α-glykoproteiny **slabé báze**.

⚠ Číslo, které stojí za zapamatování: salicyláty vytlačí warfarin z albuminu — vazba klesne z 99 % na 95 % a účinek warfarinu stoupne čtyřnásobně.

③ Biotransformace — enzymatická **indukce** ↓ účinek, **inhibice** ↑ účinek. ⚠ U proléčiv platí obojí obráceně (inhibice sníží účinek, protože nevznikne aktivní metabolit).

④ Renální exkrece

- Vliv pH moči — okyselení **zvýší reabsorpci slabých kyselin** (barbiturátů)
- **Kompetice o přenašeč:** chinidin, amiodaron, verapamil snižují sekreci **digoxinu** (inhibice P-glykoproteinu) · probenecid prodlouží hladiny penicilinu · NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu

⚠ Farmakodynamické interakce — čtyři typy

Typ	Podstata	Příklad
Sumace (aditivní)	každý působí jako samostatně	ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum → hyperkalemie
Synergismus (supraaditivní)	výsledek je vyšší než součet	benzodiazepin + opioid
Potenciace	jedna látka znásobí účinek druhé, i když sama tak nepůsobí	benzodiazepin + alkohol · digoxin + diuretika → hypokalemie
Antagonismus	účinky proti sobě	chemický: heparin + protamin · receptorový: opioidy + naloxon , benzodiazepiny + flumazenil

Interakce léčivých rostlin

Rozdíly v biologické dostupnosti až 250 %.

Rostlina	Mechanismus	Důsledek
Grapefruit	inhibice CYP450 a P-glykoproteinu	↑ biologická dostupnost
Třezalka	indukce CYP450 a P-glykoproteinu	↓ plazmatické koncentrace
Česnek, ginkgo	s antiagregancii a antikoagulancii	krvácivé příhody
Hořký pomeranč	s kofeinem, sympatomimetiky	tachykardie, hypertenze

⚠ **Třezalka má i druhý mechanismus** — inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů → **s SSRI hrozí serotoninové nežádoucí účinky**.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

Kostra: co je farmakogenetika → dva typy mutací → definice polymorfismu → **čtyři fenotypy metabolizátorů** → CYP2D6 a **kodein** → CYP2C9

Farmakogenetika: genom může obsahovat **mutantní variantu genu** pro protein podílející se na metabolismu léčiv → protein má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká.

	Zárodečné mutace	Somatické mutace
Dědí se?	ANO	NE , vznikají během života
Testuje se z	venózní krve (DNA z leukocytů)	vzorku nádorové tkáně
Význam	rozdíly v reakci na léky	patogeneze nádorů , volba léčiva

Genetický polymorfismus = monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší. Týká se hlavně **izoenzymů CYP450**, přenáší se **autozomálně recesivně**, může postihnout **kinetiku i dynamiku**.

⚠ Čtyři fenotypy metabolizátorů — jádro otázky

Fenotyp	Genotyp	Běžné léčivo	Proléčivo
Pomalý (PM)	homozygot, nulová aktivita	↑ koncentrace, zesílená a prodloužená odpověď	↓↓ účinek — nevznikne aktivní metabolit
Intermediární (IM)	jedna defektní alela	mezistav	
Rychlý / extenzivní (EM)	normální gen — většina populace	riziko subterapeutických hladin	
Ultrarychlý (UM)	amplifikace genu	koncentrace pod terapeutickým rozmezím	↑↑ aktivní metabolit

Stanovení: genotypu metodou PCR × fenotypu podáním selektivního substrátu a měřením metabolitu.

CYP2D6

Tvoří jen ~2 % enzymů CYP450, ale katalyzuje oxidaci 20–30 % běžně užívaných léčiv; přes 120 variantních alel. Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři.

Fenotyp	Léčivo	Důsledek
Pomalý	tricyklická antidepresiva / antiarytmika / β-blokátory	kardiotoxicita / arytmie / bradykardie
Pomalý	kodein	↓ analgezie — nevznikne dost morfinu
Ultrarychlý	kodein	kumulace morfinu — popsáno u kojenců matek užívajících kodein

⚠ Kodein je ideální příklad do odpovědi — jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.

CYP2C9 a klinické příklady

Tvoří ~30 % enzymů CYP450, oxiduje 10 % léčiv — NSAID, antiepileptika, antikoagulancia, antihypertenziva.

Léčivo	Důsledek u pomalého metabolizátora
S-warfarin	alely CYP2C9*2 a *3 → předávkování, krvácivé komplikace
Omeprazol	předávkování nehrozí (široké okno), ale ⚠ snižuje aktivaci klopidoogrelu → riziko tromboembolie
Izoniazid	pomalým metabolizátorem je ~60 % kavkazské populace → hepatotoxicita a periferní neuropatie
Azathioprin	↑ imunosupresivní a cytotoxické účinky

O27 — Tolerance, tachyfyaxe, rezistence

Kostrá: postavit tachyfyaxi a toleranci proti sobě **podle rychlosti** → rezistence jako jiná kategorie → senzitivace a desenzitivace

⚠ Celá otázka stojí na tomhle rozdílu

	Tachyfylaxe	Tolerance
Rychlost	rychlé vymizení účinku	pomalé, postupné snižování
Časový rámec	minuty — podávání v krátkých intervalech	dny až týdny
Obnovení	rychlé	pomalé

Tachyfylaxe — klasický příklad: nepřímo působící sympatomimetika, např. **efedrin**. Vytěsňuje noradrenalin z vezikul v synapsích sympatiku a zvyšuje TK — ⚠ zásoby noradrenalinu se vyčerpají a účinek rychle klesá.

Tolerance — nežádoucí i vítaná:

	Příklad	Důsledek
Nežádoucí	benzodiazepiny — rychlá tolerance + fyzická a psychická závislost	nutné ↑ dávky nebo výměna léčiva
Vítaná	agonisté β_2 u astmatu	tolerance na nežádoucí účinek — tremor kosterního svalstva

⚠ Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků — proto může být u jednoho účinku problém a u druhého výhoda. Tuhle větu u stolu ocení.

Rezistence

Snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby. Velký problém u zprvu citlivých nádorů → sekundární rezistence, např. urychlením transportu cytostatika z buňky.

Senzitizace × desenzitizace

	Senzitizace	Desenzitizace
Příčina	úbytek ligandu nebo blokáda receptorů	přítomnost agonisty
Receptory	up-regulace	down-regulace, internalizace, ↓ afinity
⚠ Důsledek	β -blokátory → syndrom z vysazení, rebound fenomén	↓ účinku

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

Kostra: pět skupin onemocnění a co každá mění → polypragmazie a její tři problémy → proč je nejhorší ve stáří

Játra

Změna	Důsledek
↓ aktivita CYP450 (cirhóza, hepatitida)	kumulace, ↑ riziko toxicity
↓ albumin	⚠ warfarin — ↑ volná aktivní forma → toxicita

Ledviny

↓ **exkrece** → **kumulace**. Zhoršení GF a tubulární sekrece → ↓ clearance → **nutná úprava dávky**.

⚠ **Aminoglykosidy a heparin** — možné poškození ledvin a ↑ riziko NÚ.

Kardiovaskulární onemocnění

U **ACE inhibitorů** a **β-blokátorů** často nutné **snížit dávku**. U srdečního selhání se mění vazba **warfarinu** na proteiny. **Změněná perfuze tkání** ovlivní **amiodaron** a **furosemid**.

Endokrinní onemocnění

Diabetes mellitus — dávkování antidiabetik podle **renální funkce** a **citlivosti na inzulin**.

⚠ **β-blokátory** mohou maskovat příznaky **hypoglykemie** — klasická past u diabetika.

Štítná žláza: **hypotyreóza** metabolismus léčiv zpomaluje, **hypertyreóza** urychluje.

Imunitní onemocnění

Pacienti na **imunosupresivech** (methotrexát, glukokortikoidy) → ↑ **riziko závažných infekcí**; imunosupresiva navíc **snížují účinnost jiných léčiv**.

Polypragmazie

Užívání více léků současně — běžné u seniorů a chronických onemocnění.

Problém	Podstata
① Lékové interakce	farmakokinetické — soutěž o CYP450 · farmakodynamické — ⚠ antikoagulancia + NSAID → krvácení
② Zhoršená adherence	složitě dávkování a nežádoucí účinky ztěžují dodržování režimu
③ Rostoucí riziko NÚ	nejrizikovější kombinace vedou k arytmiím, krvácení do GIT a renální toxicitě

⚠ Proč je polypragmazie nejhorší ve stáří

Senioři mají **víc chronických onemocnění** vyžadujících léčbu a zároveň **změněnou farmakokinetiku** (snížené renální funkce, změny metabolismu). **Obojí se sčítá: víc léků a horší schopnost je zpracovat.**

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

Kostra: farmakovigilance a hlášení → **čtyři pojmy, které se pletou** → dělení podle závažnosti a výskytu → šest typů A–F

Farmakovigilance = „léková bdělost.“ Národním centrem v ČR je **SÚKL**. Zahrnuje sledování užívání v praxi, **zhodnocení poměru přínosů a rizik**, opatření omezující riziko a informování.

Kdo hlásí: může pacient · **musí zdravotničtí pracovníci**, držitelé rozhodnutí o registraci a zadavatelé klinických hodnocení.

Náležitosti: údaje o léčené osobě · identifikace oznamovatele · **popis NÚ** · název přípravku a látky · dávka a způsob podání.  **Ve formuláři jen iniciály, pohlaví a věk — nikdy rodné číslo.**

Co následuje: evidence a **světové unikátní číslo** → databáze ČR, WHO a EU (**EudraVigilance**) → vznikne **farmakovigilanční signál** (hypotéza o kauzalitě) → hodnocení → **regulační opatření** (změna SPC a PIL, omezení indikací, **stažení z trhu**).

Čtyři pojmy, které se pletou

Pojem	Definice
Nežádoucí příhoda	každý neobvyklý nález v klinickém hodnocení —  nemusí souviset s léčbou
Nežádoucí účinek	nepříznivá a nezamýšlená reakce po běžné dávce
Neočekávaný NÚ	povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC
Závažný NÚ	úmrť · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada

Podle závažnosti: **mírné** (nevyžadují změnu terapie — nauzea, únava) · **středně závažné** (nutná změna dávky či přípravku) · **vážné** (**hospitalizace**, invalidita, smrt).

Podle výskytu: velmi časté $\geq 1/10$ · časté **1/100** · méně časté **1/1 000** · vzácné **1/10 000** · velmi vzácné **< 1/10 000**

Šest typů A–F — jádro otázky

Abeceda: Augmented · Bizarre · Continuous · Delay · Ending of use · Failure of therapy

Typ	Na dávce?	Předvídatelné?	Četnost	Mortalita
A — augmentované	ANO	ANO — odvoditelné z farmakodynamiky	95 % všech NÚ	nízká
B — bizarní	NE	NE	0,01–0,1 %	vysoká

A — většina vzniká **při zahájení terapie**: warfarin → **krvácení** · α_1 -blokátory → **hypotenze** · inzulin → **hypoglykemie** · β_1 -blokátory → **bronchokonstrikce u astmatika**.

Řešení: redukce dávky, případně **antagonista**. *Prevence*: **titrace dávek**, individualizace, **monitorování**.

B — nezávislé na dávce, **nepředvídatelné**, v prvních týdnech. Dvě podskupiny: **idiosynkratické reakce** a **imunologické reakce (lékové alergie)**.

C — **chronické**: kumulativní podávání — útlum osy **hypothalamus–hypofýza–nadledviny** po kortikosteroidech · **nefropatie a hypertenze po dlouhodobých NSAID**. Často **ireverzibilní**.

D — **opožděné**: až několik let po terapii — **teratogenní, karcinogenní, mutagenní**.

E — **po ukončení**: **rebound fenomén** po náhlém vysazení — **β-blokátory**, **abstinenční syndrom** po **benzodiazepinech**, hypertenze po α-blokátorech. ⚠ **Prevence**: **pomalé snižování dávek**.

F — **selhání terapie**: časté, závislé na dávce; ⚠ **velmi často způsobeno lékovou interakcí** — **induktory biotransformačních enzymů**.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

Kostra: proč je léčivo imunogenní (**hapten**) → **čtyři typy reakcí** → anafylaxe → léčba → **pseudoalergie × idiosynkrazie**

Alergické reakce jsou **imunologicky zprostředkované** a vyžadují **předchozí expozici**.

⚠ **Většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá**. Imunogenity dosáhnou třemi cestami: ① **vazbou na makromolekulární nosič = hapten** (penicilin se kovalentně váže na albumin) · ② **metabolizací na reaktivní metabolit = prohaptenu** (sulfamethoxazol) · ③ **přímou interakcí s receptory imunitního systému**

Vliv cesty podání: nejrizikovější **parenterální a kožní**, ⚠ **nejnižší riziko u perorálního**. Reakci mohou vyvolat i **pomocné látky** (parabeny).

⚠ Čtyři typy alergických reakcí

Typ	Mechanismus	Nástup	Klinika	Léčiva
I	IgE	sekundy až minuty	vyrážka, otok, bronchospasmus , anafylaxe	peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, lokální anestetika
II	cytotoxická — IgG + IgM		destrukce krvinek	chinidin, heparin , sulfonamidy, antikonvulziva
III	imunokomplexová — IgG	1–3 týdny	vaskulitidy, horečka, artritidy , glomerulonefritidy	infliximab , cefalosporiny, amoxicilin, NSAID
IV	buněčná — T-lymfocyty, bez protilátek	2–8 dní	kontaktní dermatitida , makulopapulární exantém	aminoglykosidy, peniciliny

Typ I má dvě fáze: **senzitivace** (tvorba specifických IgE) → **vlastní reakce** po re-expozici: IgE se naváže → **degranulace mastocytů** → **histamin, leukotrieny, prostaglandiny**.

Typ II — co se ničí: erytrocyty → **anemie** (nejčastější; cefalosporiny, chinidin, **methyldopa**), **trombocyty** → **trombocytopenie** (⚠ **heparin až u 5 % pacientů**), leukocyty.

Anafylaxe

Anafylaktická reakce = komplexnější **multiorgánová** reakce typu I — svědění, difuzní erytém, edém, dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie. **Anafylaktický šok** může progredovat do **kolapsu a bezvědomí**.

⚠ **75 % anafylaktických reakcí připadá na peniciliny. Rizikové faktory:** vyšší dávka · astma a atopický terén · vyšší věk

Léčba: antihistaminika (kompetitivní inhibice histaminu, ↓ permeability kapilár) · **glukokortikoidy** (imunosuprese, **blokáda tvorby IgE**) · **adrenalin** (↓ uvolňování mediátorů, **bronchodilatace**)

⚠ Pseudoalergie × idiosynkrazie — obojí bez senzitzace

	Pseudoalergická reakce	Idiosynkratická reakce
Podstata	⚠ není imunitní — přímé vytěsnění histaminu z mastocytů	geneticky podmíněná odchylka metabolismu
IgE	nezvýšené	—
Senzitizace	není nutná — už při první dávce	není nutná
Léčiva	NSAID, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky	

Dva klasické příklady idiosynkrazie:

Odchylka	Léčivo	Důsledek
Atypická pseudocholinesteráza	suxamethonium	pomalé odbourávání → ⚠ nutnost dýchat za pacienta až 12 hodin
Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy	chinidin a další	hemolytická anemie

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

Kostra: mutagenita a **Amesův test** → karcinogenita a dva typy karcinogenů → skupiny látek → **klasifikace IARC**

Mutagenita = schopnost látky vyvolat **mutaci**. Některé mutace vyústí v **karcinogenitu**, jiné vedou k **apoptóze**. **Pravděpodobnost roste s frekvencí buněčného dělení**.

⚠ **Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu.**

Amesův test („Ejmsův”) — in vitro

Kultivuje se *Salmonella typhimurium*, která **mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Vystaví se léčivu **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek **schopnost syntézy zpětně nenavodí**.

Karcinogenita

Typ	Podstata	Příklady
Genotoxické	působí mutace DNA v klíčovém oblastech genomu	
Epigenetické	⚠ samy genetické poškození nevyvolávají, ale zvyšují jeho pravděpodobnost	promotory (cigaretový kouř) · kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky) · hormony

Skupina	Zástupci a zdroj
Polycyklické aromatické uhlovodíky	benzpyren, fenantren — tabákový kouř , výfukové plyny, asfalt
Aromatické aminy	anilin, 4-aminobifenyl — barviva
Alkylující látky	některá cytostatika , epoxidy — přenášejí alkylskupiny na DNA
Přírodní látky	aflatoxin , SiO ₂
Kovy a metaloidy	nikl, chrom, azbest

! Klasifikace IARC

Skupina	Význam	Příklady
1	prokázané humánní karcinogeny	azbest, benzen, cyklosporin, ethanol
2a	pravděpodobné	cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy
2b	možné	bleomycin, digoxin , fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelné pro nedostatek důkazů	acyklovir, ampicilin, káva, čaj

Ve skupině 1 je **ethanol a cyklosporin** — to je detail, který u zkoušky zaujme.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

Kostra: změny ADME → placenta a kinetika u plodu → **tři období** → stupně A–X → **významné teratogeny** po trimestrech → co je vhodné → kojení

Změny farmakokinetiky

Absorpce: ↓ kyselá sekrece o 40 % · zpomalení motility progesteronem · urychlená plicní absorpce · !
snížená po i.m. podání

Distribuce: V_d ↑ až o 50 %, tělesná voda + až 7 l · **diluční hypoalbuminemie** → ↑ volná frakce

Eliminace: ↑ CYP3A4, 2D6, 2C9, ↓ CYP1A2 a 2C19 · ↑ průtok ledvinami o 25–50 %, ↑ GF o 50 %

Placenta a plod

Téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu. Hlavní mechanismus je **prostá difuze** — nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované, s nízkou MH**. **P-glykoprotein** naopak některá léčiva **vypuzuje zpět k matce**. Eliminace u plodu je velmi nezralá — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze k matce**.

! **Krev plodu má nižší pH než mateřská** → **slabé báze** proniknou snáze a v krvi plodu ionizují, čímž se tam zachytí (iontová past).

! Tři období a čemu odpovídají

Období	Kdy	Následek
Blastogeneze	0.–14. den	! „ vše nebo nic “ — fatální následek, nebo kompenzace bez následků
Organogeneze	15.–90. den	anatomické malformace — nejcitlivější období
Fetální období	90.–280. den	funkční změny (mentální retardace)

Stupně teratogenity A–X

A studie u těhotných neprokázaly riziko — **levothyroxin, kyselina listová** · **B** relativně bezpečné — **paracetamol, amoxicilin** · **C** teratogenní u zvířat — **teofylin, amlodipin** · **D** doklady rizika, **v kritických situacích lze podat** — **sartany, ACE inhibitory** · **X** riziko jednoznačně převažuje — **warfarin, statiny**

Významné teratogeny

I. trimestr — nejcitlivější: cytostatika (působí na rychle se dělící buňky — a plod je taky) · **fenytoin, karbamazepin, valproát** → **defekty neurální trubice** · **lithium** → **srdeční malformace** · **retinoidy** → CNS, srdce, končetiny · **warfarin** → kostní deformity

II. a III. trimestr: benzodiazepiny a barbituráty → **závislost plodu, abstinenční syndrom** · **ACE inhibitory** → **renální selhání, oligohydramnion** · **NSAID** → ⚠ **předčasné uzavření Botallovy dučeje** · **tetracykliny** → ⚠ **porucha vývoje skloviny** — „**tetracyklinové zuby**“ · **warfarin** → intrakraniální hemoragie

Dva pojmenované syndromy: fetální hydantoinový (fenytoin) — **rozštěpy obličeje, hypoplazie distálních článků prstů a absence nehtů, mikrocefalie** · **fetální warfarinový** — **malformace kostí a kloubů (sedlový nos), hluchota, mikrocefalie**.

Co je vhodné

Vhodné: paracetamol · peniciliny a cefalosporiny · inzulin · nízkomolekulární hepariny · methyldopa

Nevhodné: ibuprofen ve III. trimestru, ASA, kodein · tetracykliny, chinolony, sulfonamidy · perorální antidiabetika · warfarin · ACE inhibitory · statiny

Doporučení: ověřit těhotenství před nasazením · vyloučit léčiva zejména v I. trimestru · prověřené preparáty, monoterapie nejnižší dávkou · užívat večer, kdy je nauzea nejmenší.

⚠ **Klíčová věta u chronických onemocnění: terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění.**

Kojení

Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná; 90 % žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu. Přestup hlavně pasivní difuzí.

Nejlépe procházejí: nízká vazba na bílkoviny · malá molekulová hmotnost · lipofilní · nedisociované

⚠ **Čím méně mléka, tím méně léčiva** — 6 měsíců po porodu ~453 g/den, 18 měsíců ~109 g/den.

⚠ **Na straně dítěte: metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech.** U plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, po narození ho nahrazuje **CYP3A4** — ten má **měsíc po narození jen 40 % úrovně dospělých, 100 % až po 6 měsících.**

Produkce mléka	Léčiva
Snižují	estrogeny, gestageny, bromokriptin
Zvyšují — galaktogoga	dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon), chlorpromazin

Doporučení: jen nezbytná a osvědčená léčiva · ⚠ užívat 3–4 h před kojením, ideálně těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte · při krátkodobém užívání kojení dočasně přerušit.

O33 — Farmakoterapie v dětství

Kostra: „dítě není malý dospělý“ → ADME odlišnosti → dávka a léková forma → **tři specifické nežádoucí účinky**

Novorozenec = od narození do **28. dne života**. Z hlediska farmakoterapie **extrémně nehomogenní skupina**, vyžadující **výpočet dávky na konkrétní dítě**. ⚠ Dítě samo spolupracovat nemůže — compliance je minimální.

⚠ „Dítě není malý dospělý.“ Řekni to jako první — je to celá teze odpovědi.

Absorpce

Cesta	Zvláštnost
Enterální	obtížně predikovatelná — pomalejší evakuace žaludku, vyšší (zásaditější) pH , méně žlučových kyselin, pomalejší peristaltika
Intramuskulární	patologické stavy vedou u novorozence k centralizaci oběhu → zhoršené vstřebávání
Rektální	dobré vstřebávání, ale nepredikovatelný odchod stolice
Endotracheální	při KPR (adrenalin) , surfaktant, kortikosteroidy
Transdermální	⚠ nevhodná — slabý kožní kryt → riziko významné systémové absorpce

Distribuce, metabolismus, exkrece

Novorozenec má celkovou tělesnou vodu **75 % tělesné hmotnosti** → ↑ distribuční objem pro hydrofilní léčiva, ↓ pro lipofilní. Výrazně snížená vazebná kapacita — nižší albumin i kyselý α_1 -glykoprotein → vyšší volná frakce.

Fáze metabolismu	Zralost
I. fáze (oxidace, redukce)	funguje už prenatálně ; donošený novorozenec má 50–70 % kapacity dospělého
II. fáze (konjugace)	⚠ vyzrává pomaleji — hodnot dospělého až po 2 letech

⚠ **Nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz** → uplatní se jiné konjugáčnické mechanismy → vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou.

Exkrece: glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého **během poloviny 2. roku života**; nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce. Enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech.

Dávka a léková forma

⚠ **Pozor na lékovou formu** — hořká, špatně aplikovatelná nebo **vyvolávající stud**. Vhodné sirupy, suspenze, chuťově korigované přípravky. Intramuskulární injekce do *m. quadriceps femoris*.

Dosis pro infantibus podle českého lékopisu: dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / 1,73

⚠ Tři specifické nežádoucí účinky — nejděčnější část otázky

Syndrom	Po čem	Projev
Reyův syndrom	kyselina acetylsalicylová	jaterní encefalopatie nasedající na virózu; zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol	u (nedonošených) novorozenců; šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
Poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí a interferují s jejich růstem ; poškození zubní skloviny

Pro tebe jako budoucí zubařku je **tetracyklinové postižení skloviny** otázka, kterou bys měla umět i mimo farmakologii.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Kostrá: kdo je senior a proč je jiný → **ADME s konkrétními léčivy** → snížená receptorová senzitivita → principy a kritéria

Senior = pacient starší 65 let. Změny v důsledku **involutione orgánů a úbytku adaptačních schopností**, vliv **průvodních onemocnění** → **polypragmazie**, často **horší compliance** a obtíže s manuálními a kognitivními funkcemi.

Absorpce: vzestup žaludečního pH (hypochlorhydrie až achlorhydrie) · **pokles resorpční plochy** · **zhoršené prokrvení splanchniku** · snížená motilita žaludku

⚠ Distribuce — nejlepší část odpovědi, má konkrétní léčiva

Změna	Důsledek	Příklady
Pokles celkové tělesné vody	↓ V_d → ↑ plazmatické koncentrace hydrofilních léčiv	digoxin , kyselina acetylsalicylová
Zvýšení tělesného tuku	↑ V_d lipofilních látek → prodloužení poločasu	benzodiazepiny , metoprolol
Hypoalbuminemie	vyšší volná frakce	perorální antidiabetika, NSAID , warfarin

Tohle je jádro odpovědi: u seniora se **hydrofilní léčiva koncentrují** a **lipofilní se hromadí a déle působí**. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale **jiným mechanismem**.

Eliminace: snížení metabolické aktivity jater — **zpomalení I. i II. fáze**; snížení průtoku ledvinami, snížená tubulární sekrece a ⚠ **pokles GF až o 50 %**, a to **bez retence dusíkatých látek** (*kreatinin může být normální!*).

Farmakodynamika: snížení receptorové senzitivity — pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce.

⚠ **Zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.**

Obecné principy: zvážit **nutnost medikace** a alternativu · **zamezit polypragmazií** · vhodné lékové formy · **edukace pacienta** · vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných NÚ · **kontrolovat léčbu** a aktivně pátrat po vedlejších účincích

⚠ **Jmenuj propracované systémy: Beersova kritéria · START · STOPP**

Ukazuje to, že víš, že jde o **systematizovaný problém**, ne jen o opatrnost.

O35 — Biologická léčba

⚠ **Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách** — je z obecných znalostí. **Ověř si ji proti přednášce.**

Kostrá: definice a čím se liší od malé molekuly → rozdělení → **názvosloví -mab** → biosimilars → přínosy → **rizika a screening před zahájením**

Biologické léčivo = léčivá látka **produkovaná živým organismem** nebo z něj získaná. Typicky velká složitá bílkovina, vyráběná **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Výroba	chemická syntéza	živé buňky
Podání	často perorálně	⚠ prakticky vždy parenterálně
Imunogenita	nízká	významná
Kopie	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobné

⚠ **Klasická past:** léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly, ne biologika**. „Cílená léčba“ a „biologická léčba“ **nejsou totéž**.

Rozdělení: **monoklonální protilátky -mab** · **fúzní proteiny -cept** (etanercept) · rekombinantní **hormony** (inzulin, somatropin) a **enzymy -áza** · **interferony** a **interleukiny -kin** · **kolonie stimulující faktory -stim** (filgrastim) · **erythropoetiny -poetin** · **vakcíny** a **imunoglobuliny** · **pokročilé terapie (CAR-T, genová terapie)**

Názvosloví monoklonálních protilátek

prefix + cíl + zdroj + **-mab**

Cíl		Zdroj	
-tu(m)-	nádor	-o-	myší
-li(m)-	imunitní systém	-xi-	chimérická
-ci(r)-	kardiovaskulární	-zu-	humanizovaná
-ne(r)-	nervový systém	-u-	plně humánní

Rozbor: ri-tu-xi-mab (nádor, chimérická, anti-CD20) · tras-tu-zu-mab (nádor, humanizovaná, anti-HER2) · inf-li-xi-mab a ada-li-mu-mab (imunitní, anti-TNF-α)

Mnemotechnika: o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. **Čím dál od „o“, tím lidštější a tím méně imunogenní.**

Biosimilars

Biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti.

⚠ **Nejsou to generika** — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná **mikroheterogenita** (glykosylace); liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace vyžaduje srovnávací přístup: analytické srovnání (základ a nejcitlivější část) → neklinické → klinické (farmakokinetika a imunogenita).

⚠ **Sledovatelnost:** vždy zaznamenat **obchodní název a číslo šarže**, ne jen účinnou látku.

Přínosy a rizika

Přínosy: vysoká cílová specifita · účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (RA, IBD, psoriáza, RS, těžké astma, onkologie) · ovlivnění průběhu nemoci, ne jen symptomů · dlouhý poločas → méně časté podávání

Riziko	Podstata
Imunogenita	tvorba protilátek proti léčivu → ztráta účinnosti ; nižší u humánních než chimérických
Infekce	⚠ prakticky nejdůležitější — imunosuprese, oportunní infekce
Reaktivace latentní TBC a HBV	zejména anti-TNF , rituximab → screening povinný
Reakce na podání	infuzní reakce, anafylaxe
Syndrom z uvolnění cytokinů	CAR-T, bispecifické protilátky
Kardiotoxicita	trastuzumab ; anti-TNF kontraindikovány u srdečního selhání
irAE	checkpoint inhibitory — kolitida, hepatitida, tyreoiditida

⚠ Před zahájením biologické léčby — vždy

Screening latentní TBC (IGRA nebo Mantoux + RTG hrudníku) · **screening HBV, HCV, HIV** · vyloučit aktivní infekci · doplnit očkování před zahájením — ⚠ **živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované**

Zástupci podle cíle: infliximab, adalimumab → TNF- α · rituximab → CD20 · trastuzumab → HER2 · bevacizumab → VEGF · tocilizumab → receptor IL-6 · omalizumab → IgE (těžké astma) · denosumab → RANKL (osteoporóza) · nivolumab, pembrolizumab → PD-1 · ipilimumab → CTLA-4